

Validacion de los requisitos funcionales - Voz del Ciudadano

Sergio Sebastian Ninasivincha Ore – 20232692C

En este documento se mostrara el correcto cumplimiento de cada RF.

Importante especificar que cuando se menciona al Congreso o a la RENIEC, se usaron mocks que simulan estos procesos.

RF-01 — Registro y Verificación de Identidad

Prioridad: Alta | Patrón: Adapter (ReniecAdapter)

El sistema permite el registro de ciudadanos y colectivos mediante correo + contraseña. Para poder firmar y/o crear una iniciativa, el ciudadano debe verificar su identidad a través del adaptador RENIEC. El sistema almacena únicamente el estado de verificación, nunca datos biométricos.

Criterio de aceptación:

- Un ciudadano no verificado no puede firmar ni crear iniciativas.
- El adaptador responde en < 3 s o emite timeout con mensaje de error.
- Las contraseñas se almacenan con hash SHA-256; nunca en texto plano.

Capturas de pantalla:

1. Registro e inicio de sesion

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5174'. The page title is 'Voz del Ciudadano' and there is a 'Iniciar sesion' button in the top right corner. The main content area features a 'Crear cuenta' (Create account) form with the following fields:

- Nombre completo: Santiago
- Correo electronico: santiago@example.com
- DNI (8 digitos): 72370353
- Contraseña:

Below the password field is a 'Registrarse' button. At the bottom of the form, there is a link: 'Ya tienes cuenta? [Iniciar sesion](#)'.

Voz del Ciudadano

Iniciar sesion

Iniciar sesion

Correo electronico

santiago@example.com

Contraseña

.....

Ingresar

No tienes cuenta? [Registrarse](#)

2. Usuarios no verificados no pueden firmar ni crear iniciativas

Voz del Ciudadano

Iniciar sesion

Iniciativas

Inicia sesion para crear y firmar iniciativas.

Ley de proteccion a los menores

1 / 25,000 firmas

Vence: 3/9/2026

ACTIVA

3. Las contraseñas no se guardan como texto plano

```

pc3-backend > app > routes > auth.py > ...
1  import uuid
2  import hashlib
3  from fastapi import APIRouter, HTTPException
4  from app.database import store, add_audit
5  from app.models import RegisterRequest, LoginRequest
6  from app.patterns.adapter import ReniecAdapter
7
8  router = APIRouter()
9  _verifier = ReniecAdapter()
10
11
12  def _hash(password: str) -> str:
13      return hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()
14
15
16  def _safe(user: dict) -> dict:
17      return {k: v for k, v in user.items() if k != "password"}
18
19

```

RF-02 — Creación y Publicación de Iniciativa

Prioridad: Alta | Patrón: Facade (InitiativeFacade)

Un colectivo civil autenticado puede crear una iniciativa con: título (máx. 200 chars), exposición de motivos, articulado normativo, etc . Al publicarla, el estado cambia de BORRADOR a ACTIVA, se inicia el contador de 90 días y el de firmas en 0.

Criterio de aceptación:

- Se genera un ID único de expediente al crear.
- La fecha UTC de publicación es inmutable una vez registrada.
- La operación completa se expone al cliente a través de InitiativeFacade.

Capturas de pantalla:

1. Se genera una iniciativa, con su ID unico y la fecha inmutable.

Iniciativas

Inicia sesion para crear y firmar iniciativas.

Ley de proteccion a los menores

ACTIVA

1 / 25,000 firmas

Vence: 3/9/2026

Ley de proteccion a los animales

BORRADOR

0 / 25,000 firmas

200

Response body

```
{
  "id": "68cd1838-385c-44f2-9f89-18f532bba829",
  "title": "Ley de proteccion a los animales",
  "content": "Ley de proteccion a los animales",
  "author_id": "054fd250-1692-4583-b7db-1ff240b45f85",
  "status": "BORRADOR",
  "signature_count": 0,
  "created_at": "2026-06-05T16:25:08.046915+00:00",
  "published_at": null,
  "deadline": null,
  "sealed": false,
  "seal_hash": null,
  "sealed_at": null,
  "radicacion": null
}
```



Download

Response headers

```
access-control-allow-origin: *
content-length: 375
content-type: application/json
date: Fri, 05 Jun 2026 16:25:07 GMT
server: uvicorn
```

2. Cuando se publica, cambia el estado. Solo puede publicar el autor de la misma.

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/api/initiatives/68cd1838-385c-44f2-9f89-18f532bba829/publish' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "author_id": "76a8763a-8c19-471c-adb0-68c4eba652cb"
  }'
```



Request URL

http://127.0.0.1:8000/api/initiatives/68cd1838-385c-44f2-9f89-18f532bba829/publish

Server response

Code Details

400 Error: Bad Request

Undocumented

Response body

```
{
  "detail": "Solo el autor puede publicar la iniciativa"
}
```



Download

Response headers

```
access-control-allow-origin: *
content-length: 55
content-type: application/json
date: Fri, 05 Jun 2026 16:28:08 GMT
server: uvicorn
```

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": "68cd1838-385c-44f2-9f89-18f532bba829",
  "title": "Ley de proteccion a los animales",
  "content": "Ley de proteccion a los animales",
  "author_id": "054fd250-1692-4583-b7db-1ff240b45f85",
  "status": "ACTIVA",
  "signature_count": 0,
  "created_at": "2026-06-05T16:25:08.046915+00:00",
  "published_at": "2026-06-05T16:29:42.322327+00:00",
  "deadline": "2026-09-03T16:29:42.322327+00:00",
  "sealed": false,
  "seal_hash": null,
  "sealed_at": null,
  "radicacion": null
}
```

Download

Response headers

```
access-control-allow-origin: *
content-length: 433
content-type: application/json
date: Fri, 05 Jun 2026 16:29:41 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code

Description

Links

Iniciativas

Nueva iniciativa

Ley de proteccion a los menores

1 / 25,000 firmas

Vence: 3/9/2026

ACTIVA

Ley de proteccion a los animales

1 / 25,000 firmas

Vence: 3/9/2026

ACTIVA

RF-03 — Firma Digital de Iniciativa

Prioridad: Alta | Patrón: Decorator (ValidatedSignatureDecorator) Un ciudadano verificado puede firmar una iniciativa ACTIVA. El sistema registra: hash anonimizado del firmante, timestamp UTC, hash SHA-256 del documento en ese instante e IP enmascarada. El ValidatedSignatureDecorator añade la validación anti-duplicado y el enriquecimiento de metadata sin modificar la clase base de firma.

Criterio de aceptación:

- Un ciudadano no puede firmar la misma iniciativa dos veces.
- La firma queda en estado VÁLIDA o RECHAZADA según las validaciones.

Capturas de pantalla:

1. Firma con todos sus campos

Request URL

```
http://127.0.0.1:8000/api/initiatives/68cd1838-385c-44f2-9f89-18f532bba829/sign
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "signature": { "id": "fc9ba496-0f8b-4b1e-a31c-84b2e49279d9", "user_id": "054fd250-1692-4583-b7db-1ff240b45f85", "initiative_id": "68cd1838-385c-44f2-9f89-18f532bba829", "status": "VALIDA", "doc_hash": "f29bf07e51530446ce25f17fd7a3c07121da050766825da91b846e81e521c8de", "timestamp": "2026-06-05T16:33:19.037510+00:00" }, "signature_count": 1, "initiative_status": "ACTIVA" }</pre> Response headers <pre>access-control-allow-origin: * content-length: 355 content-type: application/json date: Fri, 05 Jun 2026 16:33:18 GMT server: uvicorn</pre>

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

2. Una misma persona no puede firmar dos veces

[Volver](#)

Ley de proteccion a los animales

ACTIVA

1 / 25,000 firmas

Articulado normativo
Ley de proteccion a los animales

Firmar Iniciativa

Firmar esta iniciativa

El ciudadano ya firmo esta iniciativa

Sellado manual

Sellar y enviar al Congreso

RF-04 — Contenido de Apoyo (comentarios, modificaciones y recursos)

Prioridad: Media | Patrón: Composite (CommentNode)

Los ciudadanos registrados pueden agregar comentarios (máx. 2 000 chars) con respuestas anidadas (máx. 3 niveles)..

Criterio de aceptación:

- Un comentario de nivel 3 no puede recibir respuestas; el intento es rechazado con mensaje de error.
- El árbol completo se puede consultar en una sola llamada, devolviendo los nodos de forma recursiva.

Capturas de pantalla:

1. Comentario en la iniciativa

Articulado normativo

Ley de proteccion a los animales

Firmar Iniciativa

Firmar esta iniciativa

El ciudadano ya firmo esta iniciativa

Sellado manual

Sellar y enviar al Congreso

Comentarios

Escribe un comentario...

Comentar

054fd250 nivel 1 [responder](#)

Apoyo esta iniciativa firmemente.

2. Solo se pueden tener 3 niveles de comentarios

Comentarios

Escribe un comentario...

Comentar

054fd250 nivel 1 [responder](#)

Apoyo esta iniciativa firmemente.

054fd250 nivel 2 [responder](#)

Concuerdo

054fd250 nivel 3

Juntos podemos

054fd250 nivel 1 [responder](#)

Perfecto

RF-05 — Sellado Criptográfico y Envío al Congreso

Prioridad: Alta | Patrón: Proxy (CryptographicSealProxy)

Al acumularse 25 000 firmas válidas (o al expirar los 90 días), el CryptographicSealProxy evalúa la transición de estado. Si se alcanza el umbral, genera hash SHA-512 del expediente completo, lo firma con la clave privada del sistema (RSA-4096), lo congela como solo lectura y lo envía a la Oficina del Congreso vía API segura (TLS 1.3 – Ilustración, es solo un mock). Si el envío falla, reintenta 3 veces con backoff exponencial.

Criterio de aceptación:

- Cualquier escritura posterior al sellado es rechazada por el Proxy.
- El estado pasa a ENVIADA únicamente tras acuse de recibo exitoso.
- Los umbrales (25 000 firmas / 90 días) son configurables sin redesplicue.

Capturas de pantalla:

1. Envío exitoso al Congreso de la iniciativa

[Volver](#)

Ley de proteccion a los animales

ENVIADA Radicacion: RAD-68CD1838

1 / 25,000 firmas

Articulado normativo

Ley de proteccion a los animales

Sello criptografico SHA-512

da6fbd70e73d4241f1fce0fbd626d8d2d2967a6457cff443017c9f68ff05239982327f6f8ffccc59...

Sellado: 5/6/2026, 11:38:18

Firmar Iniciativa

Firmar esta iniciativa

El ciudadano ya firmo esta iniciativa

Comentarios

Escribe un comentario...

Iniciativas

Inicia sesion para crear y firmar iniciativas.

Ley de proteccion a los menores

ACTIVA

1 / 25,000 firmas

Vence: 3/9/2026

Ley de proteccion a los animales

ENVIADA

1 / 25,000 firmas

Vence: 3/9/2026